Landslides - Journal of the Japan Landslide Society
Vol.44, No.4(2007), November, pp.214-221, Original article

山地－平地境界逆断層の断層運動と地すべり変動
－近畿地方の大阪平野周辺地域の例－

Range front thrusting and its relevant landslides
－A case of the surroundings of the Osaka plain in the Kinki district, southwest Japan－

横山俊治[a)]*
Shunji YOKOYAMA

Abstract
Range front thrusting of hard basement rocks over the Osaka Group of soft sediments is prone to turn its nature into landslide successively in the basin. The soft sediment of the Osaka Group of the foot wall undergoes shortening as a result of drag fold by thrusting. The range front thrust becomes low angles due to the shortening of the foot wall, and subsequent to gravitational creep of the hanging wall along the mountain slope. The shortening of the foot wall produces bedding parallel shear zones in marine clays of Ma0-Ma2 of the Osaka Group. Because the direction of tectonic movement of the hanging wall along the bedding parallel shear zone coincides with that of its gravitational valleyward sliding, it is easy to cause the conversion of tectonic movement to gravitational movement.
Key words : range front thrust, bedding parallel shear zone, flat-ramp-frat structure, landslide, Osaka Group

和文要旨
硬質な基盤岩が未固結堆積物からなる大阪層群に衝上する山地－平地境界逆断層は連続的に地すべり変動に移り変わる傾向がある。断層下盤の大阪層群の未固結堆積物は断層面に沿ってドラッグ褶曲を形成して短縮する。境界逆断層は大阪層群の短縮に因って低角度になり，続いて断層上盤の基盤岩は山腹斜面に沿って重力的にクリープする。断層下盤の短縮は，大阪層群のMa0～Ma2層準の海成粘土層中に層状破砕帯を形成する。層状破砕帯に沿う上盤のテクトニックな運動方向は谷側への重力性のすべり方向と一致しているので，テクトニックな運動から重力性の運動への転換は容易に引き起こされる。
キーワード：山地－平地境界逆断層，層状破砕帯，フラット・ランプ・フラット構造，地すべり，大阪層群

1．はじめに

1970年代も中頃になると，関西では丘陵が大規模住宅地として開発されるようになり，造成工事が山麓に及ぶと，山地側を構成する丹波帯・超丹波帯の堆積岩類や花崗岩などの基盤岩が平地側に分布する鮮新世～更新世の大阪層群に衝上している逆断層露頭が何度となく現れては消えていった。その一部は記録が残っている（たとえば，茨木団体研究グループ，1966；佐野，1980；藤田・笠間，1982）。基盤岩と大阪層群の境界逆断層はしばしば30°以下の低角度になることもある。断層面の低角度化は山地－平地境界逆断層の大きな特徴である。

大阪平野の北縁部の千里丘陵や南縁部の泉北丘陵の宅地造成では，掘削工事に伴って大阪層群の地すべりが多発するようになった。このとき地すべりのすべり面として注目されるようになったのが一般に層状破砕帯（西垣，1977，1983；中世古・橋本，1988）と呼ばれている粘土層中の層面断層である。その破砕帯幅は数10cmに達することもまれではない。層状破砕帯に沿う地すべりは，地すべり移動体の厚さが一般に10m以下の小規模な地すべりを繰り返し発生して，地すべり範囲が拡大していく点発生後退拡大の特徴をもっている（中世古・橋本，1988）。

西垣（1977，1983）は，層状破砕帯が海成粘土層に発生していることに注目し，その成因を土質工学的に考察している。それによると，海成粘土は古い時代のものほど強度が大きいが，それが削剥によって地表付近に到達すると，過圧密比が大きくなって脆性破壊を起こしやすくなり，その結果生じたものが層状破砕帯であると結論している。また，層状破砕帯の地質学的成因に関しても，逆断層－撓曲形成時の褶曲に伴って形成された層面すべりであると説明している（西垣，1983）。

西垣（1977）の先駆的な研究以降も，各地で層状破砕帯に沿う地すべりが発生し，層状破砕帯の地質学的・土質工学的な調査・研究が進んだ。層状破砕帯は非海成粘土層にも発達しているが，破砕帯幅が広く連続性の良いものは海成粘土層（Ma０～Ma２）に発達していることが確実になってきた（中世古・橋本，1988）。さらに，境界逆断層の低角度化と層状破砕帯の形成が密接に関係していることもわかってきた。こういった観察事実を総合化して，横山（1999，2000）は山地―平地境界逆断層の形成モデルを構築した。

本稿では，横山（1992），横山・池尻（1994）のほか，これまでに各地で観察された諸現象に基づいて，山地－平地境界逆断層の低角度化は大阪層群の変形，特にドラグ褶曲による地層の短縮に原因があること，層状破砕帯

＊　連絡著者／corresponding author
a）高知大学理学部応用理学科
Faculty of science, Kochi University
〒780-8520　高知市曙町２－５－１
２－５－1, Akebono-cho, Kochi, 780-8520, Japan

は，大阪層群の短縮化の過程で境界断層からの分岐断層として形成されたことを明らかにする。そして，境界逆断層や層状破砕帯をすべり面とする断層上盤の地すべりは，運動センスがそれらの断層の断層変位センスと一致するために，断層運動時にはテクトニックな営力が地すべり変動に連続的に転換して容易に発生・再滑動することを主張する。

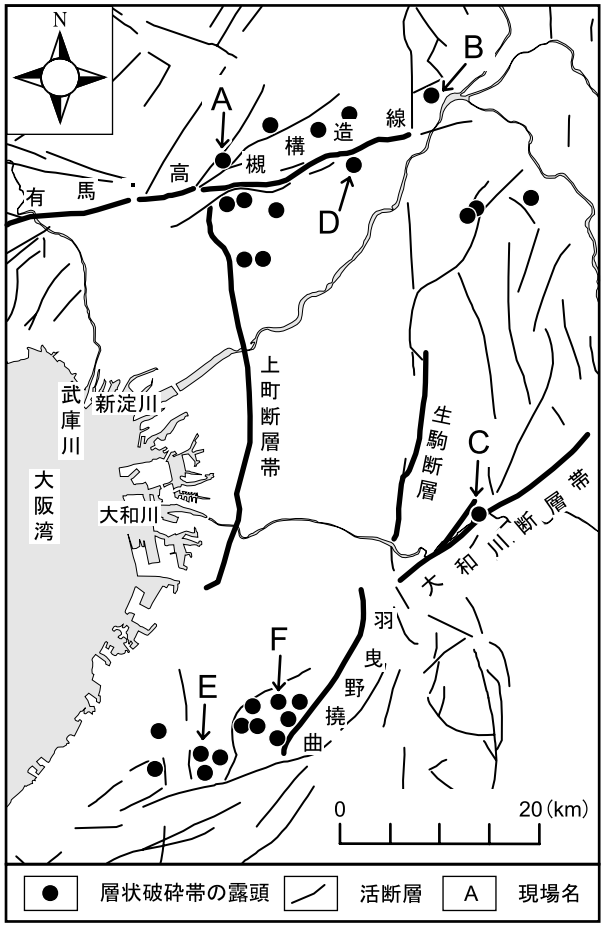
2．大阪平野周辺の山地－平地境界逆断層を形成したネオテクトニクスと大阪層群の概要

フィリピン海プレートの斜め沈み込みに伴って，中央構造線に沿う北側の領域には右横ずれ不均質剪断帯が形成され，その中に生じた雁行褶曲発達域が瀬戸内海であると理解されている（佃，1990）。瀬戸内海は，北東－南西方向の沈降軸（向斜軸）をもつ５つの雁行沈降盆地群（東から，大阪湾，播磨灘，燧灘，安芸灘，伊予灘）の発達で特徴づけられる。このうち，大阪湾を形成している沈降盆地は，元々北側の六甲山地～北摂山地，東側の生駒山地，南側の和泉山地，西側の淡路島よって囲まれた地域に広がっていたが，その後沈降盆地の東半部を中心に大阪湾を取り巻く領域が陸化し，現在の大阪湾の位置に沈降の中心が移動した（杉山，1991）。陸化した領域には大阪層群が丘陵を形成している。基盤岩の大阪層群への衝上は山地と平地とを分化させる地殻変動と一連のもので，このような地殻変動を藤田（1974）は六甲変動と呼んだ。六甲変動は特に50万年前以降活発化し，山地と平地の分化が明瞭になったと考えられている。

大阪層群の基本的な層序は，1960年代に平野部の地盤沈下の原因を探るために実施された深層ボーリング調査（OD－１～９）によって確立された。それによると，大阪層群は下位より最下部，下部，上部に区分されている（大阪層群研究グループ，1951）。大阪層群最下部は非海成層の砂・礫層を主体とする鮮新世の粗粒砕屑堆積物からなる。その上位にくる大阪層群下部および上部は更新世主体の海成粘土層や非海成粘土層，砂・礫層との互層からなり，最下部の層相と比較すると，細粒砕屑堆積物が優勢である。海成粘土層にはMarine clayの略記号であるMaナンバーが振られ，当初Ma１からMa10まで10層の海成粘土層が確認された（市原，1960）が，その後，Ma０とMa－１が発見され，現在では12層の海成粘土層が大阪層群で確認されている（市原編著，1993）。大阪層群下部と上部とはMa３に挟まれるアズキ火山灰層を鍵層として区分されている。大阪層群は山地周辺だけでなく，丘陵地内でも断層で変位し，多数の撓曲が形成されている。大阪平野を南北に横切る上町断層もそのひとつで，撓曲軸部を境にアズキ火山灰層が300m以上垂直変位している。

3．山地－平地境界逆断層の構造

A地点（図－１）では，丹波層群の砂岩優勢相が大阪層群に衝上している境界逆断層が，北に張り出した尾根の裾を取り巻いて分布している（図－２－a）。大阪層群は粘土・シルト優勢相からなり，砂層・礫層を挟在する。一般に境界逆断層の傾斜は大阪層群の層相と相関があって，粘土・シルト優勢相に対しては緩傾斜で，礫優勢相に対しては急傾斜で衝上する傾向がある（横山，2000）。この地点は前者に相当する。



図－１　大阪平野周辺の層状破砕帯の露頭分布図。活断層の分布は活断層研究会編（1991）を編集した。

Fig. 1　Location map of outcropped bedding parallel shear zones in the surroundings of the Osaka plain. Distribution of active faults is compiled after Research Group for Active Faults of Japan (1991).

丹波層群と大阪層群の分布と表土を剥ぎ取った露頭a～eの観察によって，この断層を追跡した。露頭aの丹波層群の中でこの断層は走向N80°W，傾斜84°Sと急傾斜であるが，露頭aから露頭bに向かって約10m進んだところで丹波層群が大阪層群に衝上するようになると，断層面が急激に緩傾斜になる。露頭bでは，断層面が走向NS，傾斜20°Wになり，露頭cまで緩傾斜のまま連続している。露頭cから露頭eにかけての断層面の走向・傾斜の変化を図－２－bに示す。露頭cでは，断層面の走向はN50°EからN80°Eと変化した後，再びN40°EからNSへと変化している。このとき傾斜は40°Sから84°Eへと変化している。露頭dでは，約19mに渡って連続して断層面を追跡

することができる。そのうち約10m区間では，断層面の走向はN24°EからEW，さらにN85°Wへと変化し，この間の傾斜は15°Sから65°Sへと変化している。その先では，断層面の走向はEWからN25°Eへと変化し，傾斜も60°Sから30°Sへと変化している。露頭eでは，N25°EからNS，N15°Wへと変化し，この間傾斜は80°Eから15°Eの間で著しく変動している。

以上まとめると，個々の位置での境界逆断層の傾斜は著しく変化するが，大局的にみると，緩急を繰り返しながら丹波層群が大阪層群に低角度で衝上している。断層面の走向が局所的にNSに近くなるのはこの断層がもつ横ずれ成分（右横ずれ）の運動を反映したものと解釈している。NS走向で急傾斜になる図－２の30m付近では，大阪層群の地層も背斜型褶曲をしているのが観察される。これも右横ずれの運動を反映したものである。

上記の結果にB－１とB－２ボーリングのデータを加えて作成した構造断面（図－２－c）に，山地－平地境界断層の基本的な特徴が現れている。

境界逆断層の近傍では，大阪層群は境界逆断層に引きずられて褶曲し，高角度になっている。その一部は完全に折たたまれている。引きずられた大阪層群の地層はほとんど破壊されることなく曲がっていることが多いが，層が分断されつつ引きずられているところもある。

境界逆断層の先端部では，上盤の丹波層群は多数のクラックが発達し，その一部が開口するなど，ゆるみが大きくなっている。そのことは先端部で実施したB－１ボーリングの標準貫入試験のN値にも現れ，上盤の丹波層群はN値＝12～22となって，断層直下の大阪層群のN値＝24～50よりも小さくなっている。上盤の基盤岩のゆるみは山地－平地境界逆断層の特徴である。

A地点近傍の他の地点では，低角度で衝上している断層上盤の基盤岩先端部で先端ほど角礫化が進んでいるところがある。非角礫部と角礫部とは漸移的で両者の境界には明瞭な分離面が形成されていない。このような角礫層が大阪層群中に挟在していることもある。また衝上してきた境界逆断層面がそれとは反対の平地側に傾斜して正断層の見かけをもつ例もある。

A地点では，境界逆断層の分岐断層として層状破砕帯が非海成層中を走っている。その層厚は５～20cmである。

B地点（図－１）では，層厚40cmの層状破砕帯の上面に沿って断層上盤の超丹波帯の砂岩が平地側にせり出している。層状破砕帯と接する砂岩も幅１m以上に渡って破砕しており，両者の構造性面構造は平行である。断層上盤の山腹斜面には滑落崖が形成されている。

C地点の例（図－１）では，輪郭構造の明瞭な地すべりの末端ですべり面が層状破砕帯になっている。大阪府と奈良県の県境に発生した巨大地すべりである亀の瀬地すべりは大和川断層帯が走る大和川に向かってすべり，東端ブロック（林，2002）の地すべり末端部では地すべり移動体を構成する新期ドロコロ溶岩が大阪層群との境界において層状破砕帯の上面をすべっている（図－３）。

４．層状破砕帯の分布と微細構造

造成工事によって出現した層状破砕帯の分布を図－１に示す。露頭で確認された層状破砕帯の約80％は近傍の活断層から２kmの範囲に分布している。活断層に平行な切土斜面で確認された層状破砕帯の長さは200m以上である。

層状破砕帯が形成されている海成粘土層の中央部は均質で高塑性であるが，その上端部や下端部ではシルト質になったり，粗粒の砕屑物を挟在していたりする。層状破砕帯は，図－４－aのようにシルトとの境界や，礫混じり粘土薄層や極細砂薄層に沿って，均質な高塑性粘土中の下底面側に形成されていることが多い。

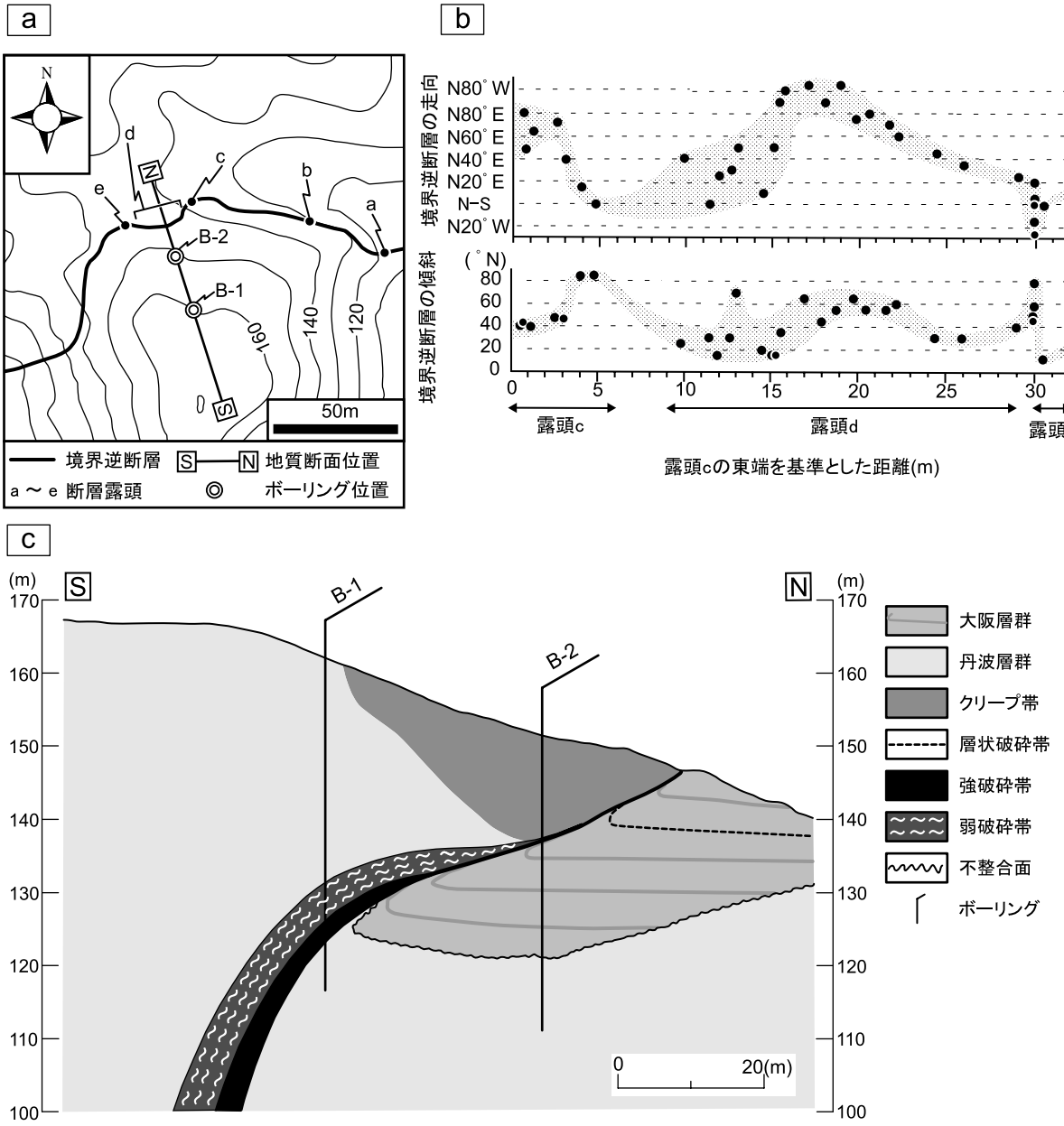
層状破砕帯は破砕帯全体が強剪断帯からなることもあるが，図－４－aのように強剪断帯と弱剪断帯とが平行に分布していることもある。強破砕帯の幅は20～40cm程度のことが多いが，幅数cm程度の強破砕帯が非破砕粘土中を10m以上連続していることもある。強破砕帯が狭義の層状破砕帯に相当するもので，以下では特に断らない限り，強破砕帯を層状破砕帯と呼ぶことにする。

層状破砕帯はYシア，P面構造，R１シア（リーデルシア）が複合面構造を形成している（Rutter, *et al*., 1986, 図－４－b)。層状破砕帯と非破砕粘土や弱破砕帯との境界を走る平滑で連続性の良い剪断面が主剪断面Yシアである。肉眼で観察することができる緩やかに波打つ扁平なレンズ状粘土片（変形レンズ）の形態定向配列およびそれを取り巻く構造性面構造がP面構造に相当する。層状破砕帯の発達する粘土塊を光が透過できるまで薄く研磨して構造性面構造を観察すると，変形レンズの周囲のみならず，変形レンズの内部にも，ほぼ平行に微細な破断面群が発達している。さらに走査型電子顕微鏡（SEM）で観察すると，破断面群に平行な粘土鉱物の形態定向配列が認められる。X線によって同定された粘土鉱物はほぼ等量含まれるカオリン，雲母粘土鉱物，スメクタイトと，少量の緑泥石である。P面構造はYシアに平行かわずかに斜交している。P面構造を横切ってR１シアが発達している。

層状破砕帯と比較すると，弱剪断帯では剪断面の発達によって長径が数センチ以上の変形レンズが形成されているが，その変形レンズの内部はほとんど変形していない。弱剪断帯から層状破砕帯に移化している部分を観察すると，変形レンズのサイズが次第に小さくなると共に，変形レンズの周囲や内部に構造性面構造が発達するようになっている。

層状破砕帯を特徴づける重要な構造は微褶曲の存在である。その多くは，湾曲して上に凸になった冠線をもち，

冠線長よりも底線間の幅が広い背斜型褶曲である。冠線長は１～２cm程度のものが多く，5cmを越えるもの



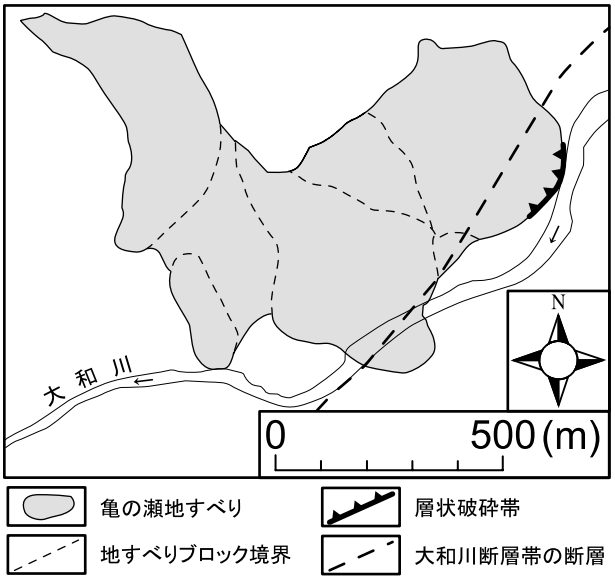
図－２　a：山地－平地境界逆断層のストリップマップ（A地点）。b：スラストの走向・傾斜の変化。c：山地－平地境界逆断層の構造断面図。

Fig. 2　a : Strip map of range front thrust (location A). b : Variation of strike and dip of thrust. c : Structure section illustrating range front thrust.

は稀である。図－４－cは微褶曲を胴切りにした断面である。そこにみられる褶曲の内部は非常に複雑で，⑴褶曲軸面が著しく湾曲した褶曲，⑵筒状に閉じた断面をもつ褶曲，⑶折りたたまれた根無し褶曲がみられることが特徴である。胴切りした断面を複数並べてみると，微褶曲の形態は断面毎に形の変わる複雑なものである。

褶曲軸の方向はY面の走向方向に平行なものと最大傾斜方向に平行なものとに分かれる（図－４－b）。後者の褶曲軸はY面上の条線方向ともほぼ平行である。複数の露頭で測定した結果によると，Y面上の条線方向に伸張した微褶曲が多い。はじめに形成された微褶曲は断層運動の方向（条線方向）に直交する褶曲軸をもっていたが，断層変位が大きくなるにつれて，断層運動の方向に引き延ばされた結果であることを図－４－bは示している。

層状破砕帯の形成過程はつぎのように考えられる。層状破砕帯の発生は塊状粘土の脆性破壊に始まるが，次第に変形レンズの数が増加し，構造性面構造が発達するようになると，粘土は次第に片状になって力学的異方性をもつようになる。構造性面構造が発達し強度低下した粘土は容易に塑性変形して微褶曲も形成するようになった。このようにして脆性－延性剪断帯の特徴をもつ層状破砕帯は形成されたと考えられる。



図－3　層状破砕帯をすべり面とする亀の瀬地すべり（林，2002）の東端ブロック

Fig. 3　The east side block of the Kamenose Landslide (Hayashi, 2002) moving on a bedding parallel shear zone

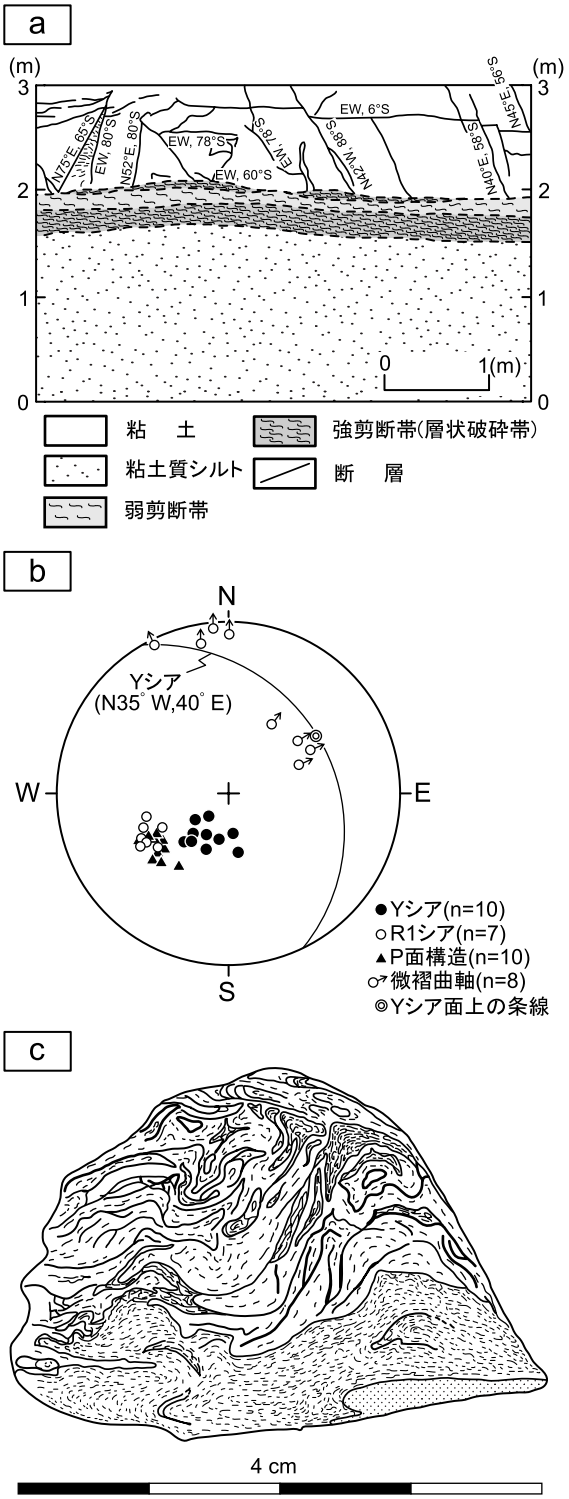
5．層状破砕帯のフラット・ランプ・フラット構造（flat-ramp-flat structure）とリストリック断層群（listric faults）

泉北丘陵のF地点（図－1）で発見した層状破砕帯のフラット・ランプ・フラット構造とリストリック断層群の構造断面（図－5－a）はつぎに示すデータに基づいて構築した。

地質踏査によって，主として砂層（S－2）の分布と層理面の走向・傾斜から冠部が平らな背斜型褶曲の存在が明らかになった。構造断面図に投影した3本のボーリングによると，鍵層としてのピンク火山灰層は褶曲や断層によって変位していない。さらに，ピンク火山灰層を挟在する粘土層（C－1）の直上の砂層（S－1）も変位していない。ところがB－1ボーリングとB－2ボーリングにおいて，層状破砕帯の発達する粘土層が確認された。層状破砕帯の破砕帯幅や粘土層の中での発達位置はほとんど同じであったが，発達深度は大きく違っていた。また，B－2ボーリングから連続すると推定されるこの粘土層の層厚はB－3ボーリングでは極端に薄くなっていた。

そこで，B－2とB－3ボーリングの間に位置する褶曲翼部の崩積土を剥ぎ取って層状破砕帯の連続と位置，褶曲翼部の形状，上記粘土層の層厚等を確認した（図－5－b）。測定した翼部の層理面の走向・傾斜から推定した褶曲軸はS69°E，4°である（図－5－c）。層状破砕帯のY面の走向・傾斜はN20°W，4°Sである。

大阪層群の地層が急傾斜になるところは，ドレイプ褶曲（drape fold, Berg, 1962）の翼部が現れているものと解釈され，その地下には高角度の逆断層の存在が推定さ



図－4　a：層状破砕帯のスケッチ（D地点）。b：層状破砕帯の構造要素の等面積下半球投影（E地点）。c：微褶曲の断面のスケッチ（E地点）

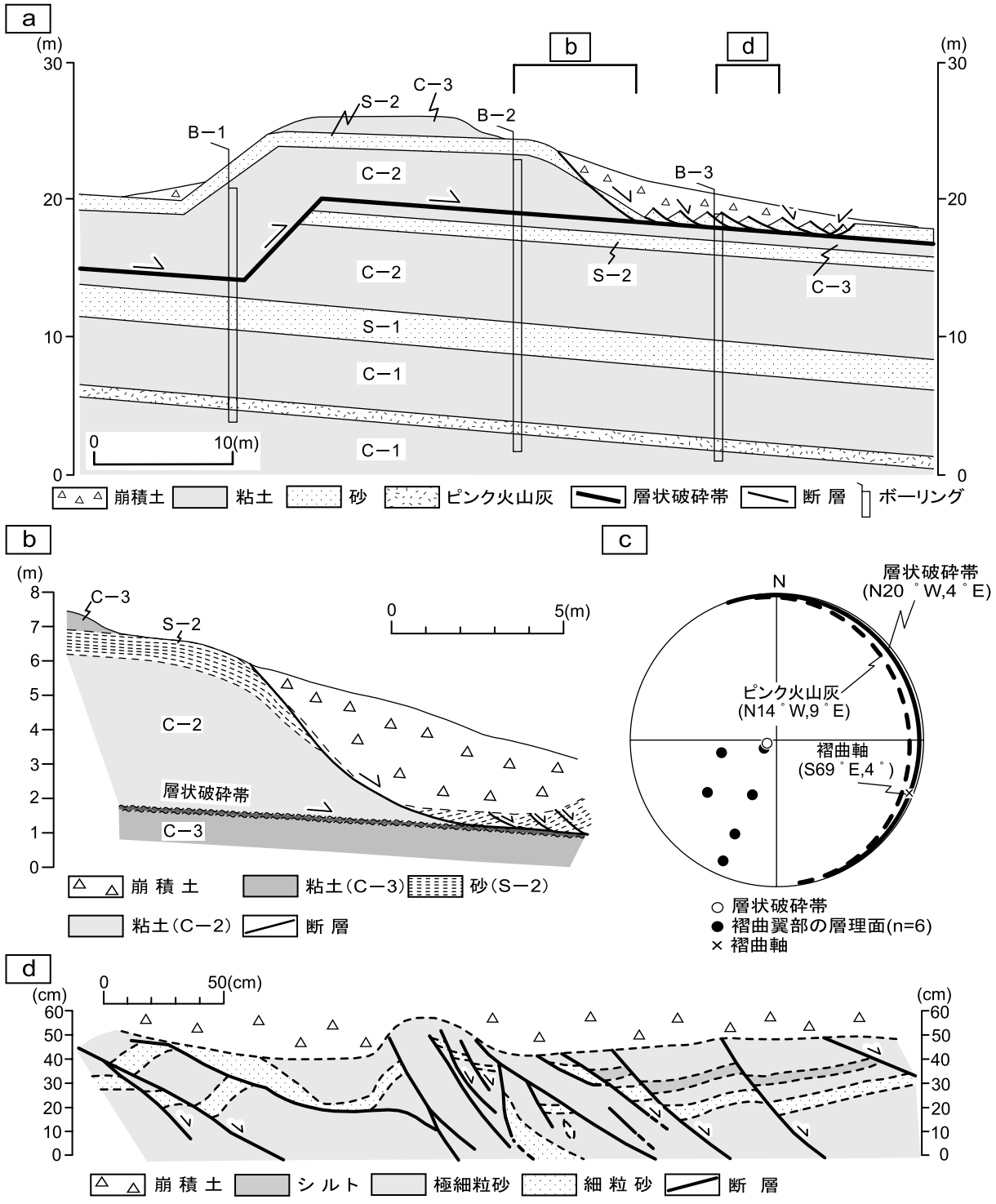
Fig. 4　a : Sketch showing bedding parallel shear zone (location D). b : Equal-area lower hemisphere projection for structure elements related to bedding parallel shear zone (location E). c : Sketch showing cross section of micro-fold (location E)

れることが多い。しかし，ここで記載した褶曲構造は高角度の逆断層がつくるドレイプ褶曲ではなく，層状破砕帯がフラット・ランプ・フラット構造を形成した結果，

それに伴って生じた根無し背斜型褶曲（rootless anticline）である（Suppe, 1983）。

C－2粘土層は，Ma 2海成粘土層に対比される可能性が高い。近傍の露頭に現れたピンク火山灰の層理面はN14°W，9°Eであった（図－5－c）。

図－5－bでは，翼部とその前面の砂層（S－2）中に下に凸の湾曲した形態（listric surface, Bates and Jackson eds., 1980）をもつ正断層であるリストリック断層群（Ramsey and Huber, 1987）の存在とそれらのリストリック断層群が層状破砕帯に収斂していることを



図－5　層状破砕帯のテクトニック／ノンテクトニック挙動によって形成されたフラット・ランプ・フラット構造とリストリック断層群（F地点）。a：構造断面図。b：根無し背斜型構造のスケッチ。c：フラット・ランプ・フラット構造に関係した構造要素の等面積下半球投影。d：リストリック断層群のスケッチ。

Fig. 5　Flat-ramp-flat structure and listric faults produced by tectonic／non-tectonic movement of bedding parallel shear zone（location F）. a : Structure section. b : Sketch showing rootless anticline. c : Equal-area lower hemisphere projection for structure elements related to flat-ramp-flat structure. d : Sketch showing listric faults.

確認した。リストリック断層群の走向は褶曲軸とほぼ平行である。根無し背斜型褶曲の前面には，さらに同様のリストリック断層群が分布していることもわかった（図－５－d）。

６．山地－平地境界逆断層を形成した断層運動と地すべり変動との関係に関する考察

6.1　山地－平地境界逆断層の低角度化の機構

山地－平地境界逆断層の最も重要な特徴は，山地の基盤岩が平地の未固結堆積物に低角度で衝上していることである。大阪平野周辺の山地－平地境界逆断層では，基盤岩よりも強度の小さい大阪層群に変形が集中している。

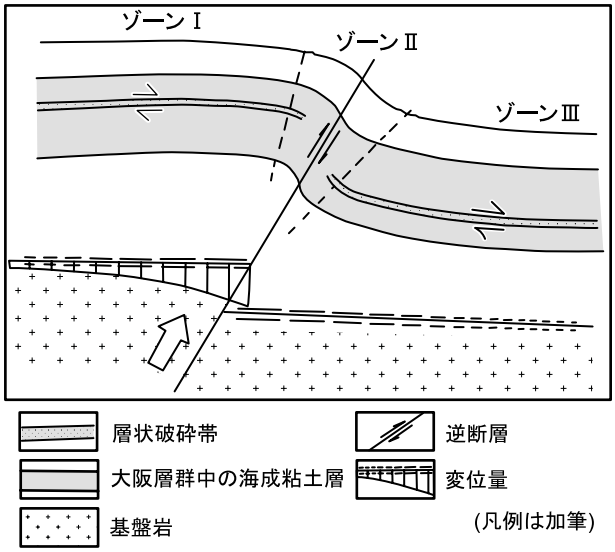
大阪層群の地層は境界逆断層に引きずられて急傾斜になり，さらにはふたつに折りたたまれている。その結果大阪層群は短縮した。大阪層群の短縮によって，境界逆断層は低角度化したが，境界逆断層の低角度化に伴って断層上盤の基盤岩はずり下がった。この山腹斜面のずり下がりは重力によるクリープである。基盤岩と大阪層群の境界逆断層はテクトニックな営力と重力によるノンテクトニックな営力とのカップリングによって形成されたものであると結論した。なお，低角度で衝上している断層上盤の基盤岩先端部での角礫化は一見重力変形のように見えるが，角礫化が先端部へ向かって漸移的に起こっていて背後に明瞭な分離面が形成されていないことから，断層運動による押し出しが角礫化の重要な機構になっていると考えられる。

6.2　層状破砕帯の形成機構

西垣（1983，1991）は，Friedman, *et al*.（1976）を引用し，層状破砕帯の成因をドレイプ褶曲形成に伴う層面すべりであると解釈し，逆断層の上盤と下盤の大阪層群に層状破砕帯が形成されると考えた（図－６）。図－６では，ゾーンⅡに層状破砕帯は発達していないが，実際にはゾーンⅢの層状破砕帯はゾーンⅡを通って逆断層から分岐した形態をもっている。ゾーンⅠにも層状破砕帯が形成されるとしているが，それを示す明確な事例を筆者は知らない。たとえば，断層上盤のドレイプ褶曲（ゾーンⅠに相当）のほぼ全体断面が露出した奈良市登美の里の例（西垣，1991）でも，層状破砕帯は観察されていない。なお，Friedman, *et al*.（1976）の実験で示された断層上盤側の層面すべりのセンスはゾーンⅠの層状破砕帯の変位センスとは正反対である。図－６に示した西垣のモデルは本稿で記載した層状破砕帯の産状に反する。層状破砕帯の記載事実は，下盤の大阪層群の著しい短縮の過程で境界逆断層の分岐断層として層状破砕帯が形成されたものであることを支持している。

6.3　テクトニック営力の地すべり変動への転換の可能性

境界逆断層や層状破砕帯をすべり面とする地すべりが発生した場合には，地すべりの運動センスは断層運動の変位センスと一致する可能性が高い。境界逆断層や層状破砕帯をすべり面とする地すべりは，断層運動時にはテクトニックな営力が地すべり変動に容易に転化するために，豪雨時よりも発生しやすい。境界逆断層や層状破砕帯が断層運動を起こすと，断層上盤のクリープ帯では，クリープ帯内部に連続した破断面を生じ，その破断面と境界逆断層や層状破砕帯が連結して，地すべりが発生する。



図－６　逆断層と層状破砕帯の構造的関係を示す西垣の概念図（西垣，1983）

Fig. 6　Nisigaki scheme showing structural relationship between reverse fault and bedding parallel shear zone（Nisigki, 1983）

滑落崖が発生しているB地点やC地点の亀の瀬地すべりは，地すべり変動と断層運動との時間的関係を示す証拠はないが，断層運動時には地すべり変動を起こした可能性がある。

C地点で観察されたフラット・ランプ・フラット構造はテクトニックな営力で形成された圧縮場の変形であるので，同じ造構場でこの位置に引張場の変形であるリストニック断層群が形成されることはない。リストリック断層群は地すべり変動によって形成されたものと考えられるが，問題となるのはリストリック断層群形成の誘因である。降雨時に発生した地すべり移動体の砂層は開口クラックによってブロック化し，そのブロックもすぐに分解してしまう。記載したリストリック断層群の産状は降雨時のクラックのものとは異なる。層状破砕帯の上盤が斜面の傾斜方向に移動する過程で，テクトニックな運動がノンテクトニックな運動に転化したことによって，リストリック断層群は形成されたと考えている。

７．おわりに

山地と平地の境界に活断層が発達しているところではどこでも，平地側の未固結堆積物の短縮によって境界逆断層面が低角度になっている可能性があり，地震時には境界逆断層や未固結堆積物中に発生した層面断層の断層

運動が大規模な地すべりを発生させる可能性がある。

山地－平地境界付近の活断層のトレンチ調査では，断層と地すべりの識別のほかに，断層のテクトニック／ノンテクトニック挙動も重要な課題となろう。

謝辞

大阪大学元教授　中世古幸次郎先生には，各地の大阪層群の現場をご案内頂き，山地－平地境界逆断層や層状破砕帯の研究にお導き頂いた。川崎地質株式会社の池尻勝俊氏，栃本泰浩氏，応用地質株式会社の山根　誠氏，中央開発株式会社の岩城　繁氏，株式会社オキココーポレーションの櫻井皆生氏，平野裕三氏には，現地調査にご協力頂き，貴重なご意見を頂いた。以上の方々に厚くお礼申し上げます。

引用文献

Bates, R. L. and Jackson, J. A. eds.（1980）：Glossary of Geology, Am. Geol. Inst., Falls Church, Virginia, 751p.

Berg, R. R.（1962）：Mountain flank thrusting in Rocky Mountain foreland, Wyoming and Colorado, Am. Assoc. Petroleum Geologists Bull., Vol. 48, pp. 2019－2032.

茨木団体研究グループ（1966）：茨木北方の大阪層群とゾウ化石（Elephas shigaenshis）の産出－近畿地方の新期新生代層の研究，その６－，松下　進教授記念論文集，pp. 117－130.

Friedman, M., Handin, J., Logan, J. M., Min, D. and Stearns, D. W.（1976）：Experimental folding of rocks under confining pressure: PartⅢ, Faulted drape folds in multilithologic layered specimens, Geol. Soc. American Bull., Vol. 87, pp. 1049－1066.

林義隆（2002）：新第三系二条層群（亀の瀬地すべり），藤田　崇編著：地すべりと地質学，古今書院，東京，pp. 167－171.

藤田和夫（1974）：近畿地方の地質の特徴－主としてネオテクトニクスの立場から－，土と基礎，Vol. 22，No. 10，pp. 59－66.

藤田和夫・笠間太郎（1982）：大阪西北部地域の地質，地域地質研究報告（５万分の１図幅），地質調査所，112p.

市原　実（1960）：大阪，明石地域の第四紀に関する諸問題，地球科学，Vol. 49，pp. 15－25.

市原　実編著（1993）：大阪層群，創元社，308p.

活断層研究会編（1991）：新編日本の活断層，東京大学出版会，東京，437p.

中世古幸次郎・橋本　正（1988）：２章　地盤災害　地すべり（大阪層群を中心にして），土と基礎，Vol. 36，No. 11，pp. 15－19.

西垣好彦（1977）：大阪層群における破砕帯スベリ例，土と基礎，Vol. 25，No. 2，pp. 57－62.

西垣好彦（1983）：大阪近傍の新生代層に見られる層状破砕の生成，応用地質，Vol. 24，No. 2，pp. 1－7.

西垣好彦（1991）：洪積層の応力履歴と地盤特性，日本地質学会関西支部創立20周年記念事業会編：日本応用地質学会関西支部創立20周年記念論文集「地球環境と応用地質」，日本応用地質学会関西支部，pp. 185－197.

大阪層群研究グループ（1951）：大阪層群とそれに関連する新生代層，地球科学，Vol. 6，pp. 13－24.

Ramsey, J. G. and Huber, M.（1987）：The techniques of modern structural geology, Vol. 2：folds and faults, Academic Press, 700p.

Rutter, E. H., Maddock, R. H., Hall, S. H., and White, S. H.（1986）：Comparative Microstructures of natural and experimentally produced clay-bearing fault gouges, Pure Appl. Geophys., Vol. 124, No. 1/2, pp. 3－30.

佐野正人（1980）：奈良盆地北部の地質構造，日本応用地質学会関西支部編：奈良～京都地域の開発と応用地質学的諸問題－昭和55年度　見学会案内書－，pp. 13－25.

杉山隆一（1991）：第二瀬戸内海の右横ずれ沈降盆－大規模横ずれ断層の活動領域の移動に伴う沈降盆地の変遷モデル－，構造地質，No. 36，pp. 99－108.

Suppe, J., 1983, Geometry and kinematics of fault-bend folding, Am. Jour. Sci., Vol. 283, pp. 683－721.

佃　栄吉（1990）：活断層と横ずれテクトニクス，構造地質，No. 35，pp. 77－82.

横山俊治（1992）：大阪層群の層状破砕帯－layer－parallel shear zone－の形成に関すると地質学的問題，平成４年度研究発表会講演論文集，日本応用地質学会，pp. 91－94.

横山俊治・池尻勝俊（1994）：テクトニックに動いている大阪層群の層状破砕帯で発生した斜面変動，日本地質学会第101年学術大会，p. 275.

横山俊治（1999）：断層，日本応用地質学会編：斜面地質学－その研究動向と今後の展望－，pp. 22－24.

横山俊治（2000）：山地と平野の境界断層，日本応用地質学会編：山地の地形工学，古今書院，東京，pp. 93－94.

（原稿受付2007年３月29日，原稿受理2007年９月22日）